PATRONES ESTRUCTURALES · GoF

COMPOSITE

"Tratar igual a un elemento simple y a un grupo de elementos"

Universidad Popular del Cesar | Integrantes: Brayan Caro - Deimis Henao - Luis Vega

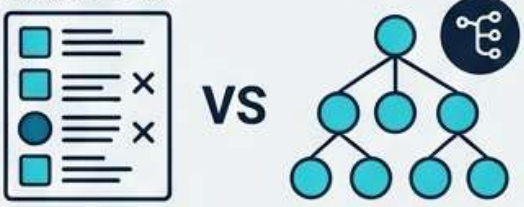
1 ¿Qué es Composite y de dónde viene?

Composite es un patrón de diseño estructural GoF que permite tratar de manera uniforme los objetos individuales y las agrupaciones de objetos dentro de una estructura jerárquica

- Interfaz común
- El grupo guarda hijos
- Delega y se repite

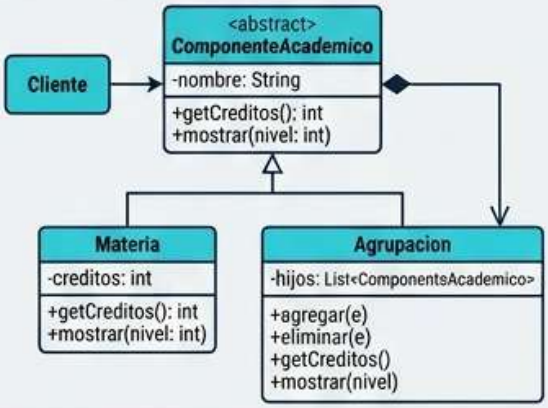
DE DÓNDE VIENE

¿Qué problema resuelve?

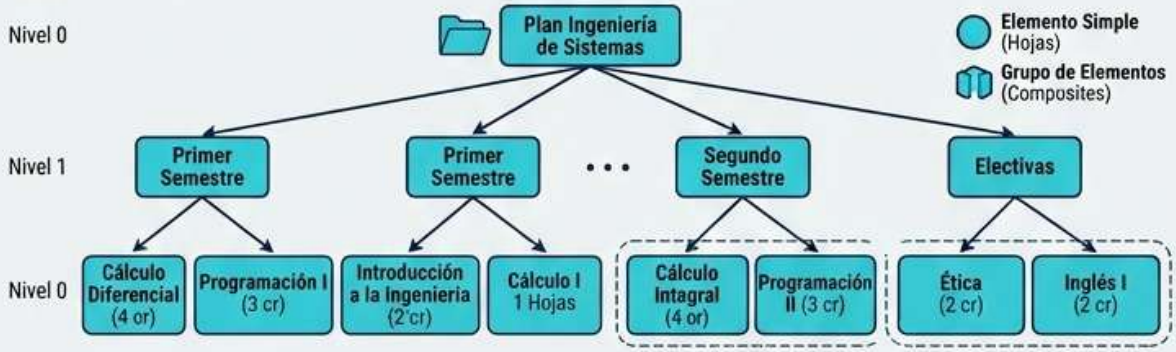


2 Diagrama UML

ComponenteAcademico, Materia, Agrupacion)

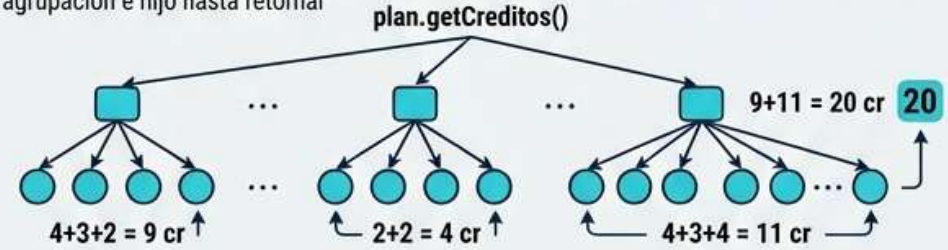


3 Ejemplo Árbol del Plan de Estudios de Ingeniería de Sistemas



4 Desglose de la Recursividad en getCreditos()

El cliente invoca **plan.getCreditos()**. La operación desciende recursivamente delegando el cálculo en cada agrupación e hijo hasta retornar



5 Comparación Antes vs Después

ANTES (SIN PATRÓN)

- ☑ List<Object>: permite cualquier objeto.
- ☑ Cliente comprueba tipos (instanceof).
- ☑ Condicionales (if/else) repetidos para operaciones.
- ☑ Dificultad para añadir nuevos tipos.

CON COMPOSITE (COMPOSITE)

- Commón type interfaces
- Component list
- Delegatión
- Delegatión uniforme
- Extensión recursiva

6 Ventajas, Limitaciones y Conclusión

VENTAJAS

- Jerarquías de árbol limpias
- Clientes simplificados
- Fácil adición de nuevos tipos.

LIMITACIONES

- Interfaz común puede ser muy general
- Restricciones de hijos difíciles.

CONCLUSIÓN

- Patrón clave para gestionar jerarquías **parte-todo** y estructuras **anidadas** de forma uniforme.